Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Teoria, Dimostrazioni ed Esempi Pratici

Dispensa Accademica Revisionata

Anno Accademico

Indice

1 Applicazioni Lineari e Spazi Vettoriali **3**
1.1 Definizione e Proprietà Fondamentali 3
1.2 Applicazioni Lineari e Matrici 4

2 Nucleo, Immagine e Isomorfismi **5**
2.1 Nucleo (Kernel) e Immagine 5
2.2 Teorema della Dimensione (Rango-Nullità) 6

3 Coordinate e Cambiamenti di Base **7**
3.1 Coordinate rispetto a una Base 7
3.2 Applicazioni Lineari su Spazi di Polinomi 7
3.3 Matrici di Passaggio e Diagrammi Commutativi 8

4 Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione **10**
4.1 Matrici Simili 10
4.2 Autovalori e Autovettori 10
4.3 Molteplicità e Criteri di Diagonalizzabilità 11

5 Prodotti Scalari e Spazi Euclidei **12**
5.1 Definizione di Prodotto Scalare 12
5.2 Matrici Ortogonali e Isometrie 12
5.3 Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt 13

6 Operatori Autoaggiunti e Teorema Spettrale **14**
6.1 Matrici Simmetriche e Operatori Autoaggiunti 14
6.2 Il Teorema Spettrale 14

7 Applicazioni Speciali **16**
7.1 Interpolazione Polinomiale (Matrice di Vandermonde) 16
7.2 Autovalori Complessi per Matrici Reali 17

Capitolo 1

Applicazioni Lineari e Spazi Vettoriali

1.1 Definizione e Proprietà Fondamentali

Siano V e W due spazi vettoriali definiti su un campo $\mathbb{K}$ (dove tipicamente $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Un concetto centrale dell'algebra lineare è lo studio delle funzioni che preservano la struttura di spazio vettoriale.

Definizione 1.1 (Applicazione Lineare)**.** Una funzione $f : V \to W$ si dice **lineare** se soddisfa il seguente principio di sovrapposizione:

$$f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) \tag{1.1}$$

per ogni $v_1, v_2 \in V$ e per ogni scalare $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$.

In altre parole, un'applicazione lineare conserva l'addizione vettoriale e la moltiplicazione per uno scalare. Questa proprietà la rende fondamentale per la modellizzazione di trasformazioni geometriche, calcoli di simulazione in robotica (es. cinematica per bracci meccanici) e nell'elaborazione di segnali.

Esempio 1.1 (Applicazione Lineare in $\mathbb{R}^2$)**.** Consideriamo l'applicazione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita da $f(x, y) = (2x+y, -y)$. Verifichiamo la linearità prendendo due vettori generici e due scalari:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1(x_1, y_1) + \lambda_2(x_2, y_2)) &= f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) \\ &= (2(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) + (\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2), -(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2)) \\ &= \lambda_1(2x_1 + y_1, -y_1) + \lambda_2(2x_2 + y_2, -y_2) \\ &= \lambda_1 f(x_1, y_1) + \lambda_2 f(x_2, y_2) \end{aligned}$$

Essendo verificata l'uguaglianza, l'applicazione è lineare.

Esempio 1.2 (Applicazione Non Lineare)**.** Un'applicazione come $f(0, 0) = (1, 0)$ o una che contiene termini costanti non nulli, come una traslazione, **non** è lineare. Affinché f sia lineare, deve sempre valere $f(0_V) = 0_W$.

1.2 Applicazioni Lineari e Matrici

Ogni applicazione lineare tra spazi vettoriali di dimensione finita $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$ può essere univocamente rappresentata tramite una matrice $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Definizione 1.2 (Applicazione Associata a una Matrice)**.** Data una matrice $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$, l'applicazione $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ definita dal prodotto matrice-vettore:

$$f_A(\underline{x}) = A\underline{x} \tag{1.2}$$

è lineare.

Dimostrazione. Sfruttando le proprietà del prodotto tra matrici, abbiamo:

$$f_A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 A v_1 + \lambda_2 A v_2 = \lambda_1 f_A(v_1) + \lambda_2 f_A(v_2) \tag{1.3}$$

Questo dimostra la linearità di f_A. Inoltre, *ogni* applicazione lineare tra $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$ assume questa precisa forma. □

Teorema 1.1 (Determinazione Univoca)**.** *Un'applicazione lineare è univocamente determinata dai valori che essa assume sui vettori di una base dello spazio di partenza.*

Se consideriamo la base canonica di $\mathbb{K}^n$, $e_1, \ldots, e_n$, la matrice A associata a un'applicazione lineare f ha come colonne le immagini dei vettori della base canonica:

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ f(e_1) & \ldots & f(e_n) \\ | & & | \end{bmatrix} \tag{1.4}$$

Per un vettore generico $v = \sum_{i=1}^{n} c_i e_i$, avremo:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^{n} c_i e_i\right) = \sum_{i=1}^{n} c_i f(e_i) = \sum_{i=1}^{n} c_i A e_i = f_A(v) \tag{1.5}$$

Capitolo 2

Nucleo, Immagine e Isomorfismi

2.1 Nucleo (Kernel) e Immagine

Nello studio delle applicazioni lineari, due sottospazi giocano un ruolo fondamentale per determinare le proprietà di iniettività e suriettività della funzione.

Definizione 2.1 (Nucleo e Immagine)**.** Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare.

- Il **Nucleo** (o *Kernel*) di f è l'insieme dei vettori di V che vengono mappati nel vettore nullo di W:

$$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0_W\} \subseteq V \tag{2.1}$$

- L'**Immagine** di f è l'insieme di tutti i vettori di W che sono immagine di almeno un vettore di V:

$$\operatorname{im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V : f(v) = w\} \subseteq W \tag{2.2}$$

Teorema 2.1. $\ker f$ *è un sottospazio vettoriale di* V*, e* $\operatorname{im} f$ *è un sottospazio vettoriale di* W*.*

Esempio 2.1. Consideriamo l'applicazione $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice associata è:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

Il calcolo di $f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right)$ produce il vettore $\begin{bmatrix} x - 2y \\ 2x - 4y \\ y \end{bmatrix}$.

Per trovare $\ker f_A$, imponiamo $A\underline{x} = 0$:

$$\ker f_A = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{bmatrix} x - 2y \\ 2x - 4y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \tag{2.4}$$

Dalla terza equazione ricaviamo $y = 0$, e di conseguenza $x = 0$. Quindi, $\ker f_A = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$. La sua dimensione è $\dim \ker f_A = 0$.

L'immagine $\operatorname{im} f_A$ è generata dalle colonne di A:

$$\operatorname{im} f_A = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle \tag{2.5}$$

La dimensione dell'immagine è $\dim \operatorname{im} f_A = 2$.

2.2 Teorema della Dimensione (Rango-Nullità)

Teorema 2.2 (Nullità e Rango)**.** *Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare con* $\dim V$ *finita. Allora:*

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f \tag{2.6}$$

Dimostrazione. Sia $v_1, \ldots, v_k$ una base del nucleo $\ker f$. Completiamo questa base ad una base di V: $v_1, \ldots, v_k, w_1, \ldots, w_r$ (quindi $\dim V = k+r$). Poiché questi vettori generano V, le loro immagini $f(v_1), \ldots, f(v_k), f(w_1), \ldots, f(w_r)$ generano $\operatorname{im} f$.

Tuttavia, poiché $v_i \in \ker f$, si ha $f(v_i) = 0$. Pertanto:

$$\langle f(w_1), \ldots, f(w_r) \rangle = \operatorname{im} f \tag{2.7}$$

Dimostriamo ora che $f(w_1), \ldots, f(w_r)$ sono linearmente indipendenti. Supponiamo che $\lambda_1 f(w_1) + \cdots + \lambda_r f(w_r) = 0$. Per linearità, $f(\lambda_1 w_1 + \cdots + \lambda_r w_r) = 0$. Ciò implica che il vettore $\lambda_1 w_1 + \cdots + \lambda_r w_r \in \ker f$. Ma i vettori w_i sono stati scelti per estendere la base di $\ker f$, il che significa che l'unica combinazione lineare di w_i che appartiene al nucleo è quella banale, imponendo $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$. Ne deduciamo che $r = \dim \operatorname{im} f$, e poiché $\dim V = k + r$, la tesi è dimostrata. □

Proposizione 2.3 (Criterio di Iniettività)**.** *Un'applicazione lineare $f : V \to W$ è iniettiva se e solo se* $\ker f = \{0_V\}$.

Dimostrazione. Mostriamo l'implicazione: $\ker f = \{0\} \implies f$ iniettiva. Siano $v_1, v_2 \in V$ tali che $f(v_1) = f(v_2)$. Allora $f(v_1) - f(v_2) = 0$. Per la linearità, $f(v_1 - v_2) = 0$. Ciò significa che $(v_1 - v_2) \in \ker f$. Dato che $\ker f = \{0\}$, deve essere $v_1 - v_2 = 0 \implies v_1 = v_2$. Di conseguenza, f è iniettiva. □

Per quanto riguarda la suriettività, f è suriettiva se e solo se $\operatorname{im} f = W$.

Capitolo 3

Coordinate e Cambiamenti di Base

3.1 Coordinate rispetto a una Base

La struttura di spazio vettoriale di dimensione n ci permette di identificare qualsiasi spazio V (isomorfo a $\mathbb{K}^n$) estraendone le componenti numeriche.

Sia $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ una base ordinata di V. Per ogni vettore $v \in V$, esistono unici scalari $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{K}$ tali che:

$$v = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i \tag{3.1}$$

L'applicazione $C_{\mathcal{B}} : V \to \mathbb{K}^n$, che associa al vettore v il vettore colonna delle sue coordinate, è un isomorfismo (cioè un'applicazione lineare biunivoca):

$$C_{\mathcal{B}}(v) = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

Si può dimostrare facilmente la linearità:

$$C_{\mathcal{B}}(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 C_{\mathcal{B}}(v_1) + \lambda_2 C_{\mathcal{B}}(v_2) \tag{3.3}$$

3.2 Applicazioni Lineari su Spazi di Polinomi

Un esempio classico e utile nell'ottimizzazione del codice per il calcolo numerico è l'operatore di derivazione sui polinomi.

Consideriamo lo spazio dei polinomi reali di grado minore o uguale a 2, $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$, e l'operatore derivata $D : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \to \mathbb{R}[x]_{\leq 1}$ definito da:

$$D(p(x)) = p'(x) \tag{3.4}$$

1. **Verifica della linearità:** Siano $p_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2$ e $p_2(x) = a_2 + b_2x + c_2x^2$. Applicando D a una combinazione lineare otteniamo:

$$\begin{aligned} D(\lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2) &= D((\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2) + (\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2)x + (\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2)x^2) \\ &= (\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2) + 2(\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2)x \\ &= \lambda_1(b_1 + 2c_1x) + \lambda_2(b_2 + 2c_2x) \\ &= \lambda_1 D(p_1) + \lambda_2 D(p_2) \end{aligned}$$

   L'operatore è lineare.

2. **Costruzione della matrice rappresentativa:** Fissiamo la base canonica per il dominio $\mathcal{B}_1 = (1, x, x^2)$ e per il codominio $\mathcal{B}_2 = (1, x)$. Calcoliamo l'azione di D sui vettori di $\mathcal{B}_1$ e le loro coordinate in $\mathcal{B}_2$:

   - $D(1) = 0 \implies C_{\mathcal{B}_2}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
   - $D(x) = 1 \implies C_{\mathcal{B}_2}(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
   - $D(x^2) = 2x \implies C_{\mathcal{B}_2}(2x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

   Se al codominio scegliamo un'altra base, ad esempio $\mathcal{C} = (1 + x, 1 - x)$, la matrice assume una forma diversa. Il procedimento richiede di esprimere 1 e $2x$ in questa nuova base.

3.3 Matrici di Passaggio e Diagrammi Commutativi

Fissate le basi $\mathcal{B}$ di V ed $\mathcal{E}$ di W, l'associazione $f \to M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(f)$ definisce un isomorfismo:

$$\mathrm{Hom}(V, W) \leftrightarrow \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{K}) \tag{3.5}$$

Per il calcolo di composizioni di funzioni, le matrici si moltiplicano:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(g \circ f) = M_{\mathcal{F}}^{\mathcal{E}}(g) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{F}}(f) \tag{3.6}$$

Per un endomorfismo ($V = W$), se calcoliamo la matrice dell'identità id_V rispetto a due basi differenti $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$, otteniamo la **matrice di cambiamento di base** o matrice di passaggio.

$$M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2}(f) = M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}(\mathrm{id}_V) \cdot M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1}(f) \cdot M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(\mathrm{id}_V) \tag{3.7}$$

Essendo id_V invertibile, la sua matrice associata è invertibile e vale $M(\mathrm{id}_V)^{-1} = M(\mathrm{id}_V^{-1})$.

[SPAZIO PER DIAGRAMMA COMMUTATIVO - VEDI DIDASCALIA]

Figura 3.1: Diagramma commutativo che illustra la relazione tra un'applicazione lineare $f : V \to W$, le mappe delle coordinate $C_{\mathcal{B}}$ e $C_{\mathcal{E}}$, e la matrice associata $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(f)$.

Capitolo 4

Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione

L'analisi architetturale di molti problemi complessi (come i sistemi lineari differenziali in ambito ingegneristico) richiede l'uso di matrici la cui struttura sia la più semplice possibile. Qui entra in gioco il concetto di similitudine.

4.1 Matrici Simili

Definizione 4.1 (Similitudine)**.** Due matrici $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{K})$ si dicono **simili** ($A \sim B$) se esiste una matrice invertibile $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tale che:

$$A = P^{-1}BP \quad \text{oppure} \quad B = PAP^{-1} \tag{4.1}$$

Le matrici simili condividono molte proprietà fondamentali, in quanto rappresentano la medesima applicazione lineare in basi diverse:

- Stesso determinante: $\det(A) = \det(P^{-1}BP) = \frac{1}{\det(P)} \det(B) \det(P) = \det(B)$.
- Stesso rango ($rk(A) = rk(B)$).

La relazione di similitudine è una relazione d'equivalenza (è riflessiva $A \sim A$, simmetrica e transitiva).

4.2 Autovalori e Autovettori

Una matrice A è detta **diagonalizzabile** su $\mathbb{K}$ se è simile a una matrice diagonale.

Definizione 4.2 (Autovalore e Autovettore)**.** Sia $f \in \mathrm{End}(V)$. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ è un **autovalore** di f se esiste un vettore non nullo $v \in V$ tale che:

$$f(v) = \lambda v \tag{4.2}$$

Il vettore v prende il nome di **autovettore** relativo all'autovalore λ.

L'insieme di tutti gli autovalori si chiama *Spettro* dell'operatore, indicato con $\mathrm{Spec}(f)$.

Per calcolare gli autovalori di una matrice A, si risolve l'equazione polinomiale associata al determinante:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = 0 \tag{4.3}$$

Questo è il cosiddetto polinomio caratteristico.

Definizione 4.3 (Autospazio)**.** L'insieme di tutti gli autovettori associati a un autovalore λ, unito al vettore nullo, costituisce un sottospazio vettoriale detto **Autospazio** relativo a λ:

$$V_\lambda = \ker(f - \lambda\,\mathrm{id}) = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\} \tag{4.4}$$

Autovettori associati ad autovalori *distinti* sono linearmente indipendenti: $\lambda, \mu \in \mathrm{Spec}(f)$ con $\lambda \neq \mu \implies V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$.

4.3 Molteplicità e Criteri di Diagonalizzabilità

Per stabilire se un endomorfismo è diagonalizzabile, analizziamo due tipi di molteplicità associate agli autovalori:

- **Molteplicità Algebrica** $m_a(\lambda)$: È la molteplicità di λ inteso come radice del polinomio caratteristico $P_f(x)$.
- **Molteplicità Geometrica** $m_g(\lambda)$: È la dimensione dell'autospazio relativo, ovvero $m_g(\lambda) = \dim V_\lambda$.

Vale la disuguaglianza fondamentale:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda) \tag{4.5}$$

Teorema 4.1 (Criterio di Diagonalizzabilità)**.** *Un endomorfismo f su uno spazio vettoriale di dimensione n è diagonalizzabile se e solo se:*

1. *Il polinomio caratteristico ha tutte le sue n radici nel campo $\mathbb{K}$ (somma delle molteplicità algebriche pari a n).*
2. *Per ogni autovalore $\lambda \in \mathrm{Spec}(f)$, la molteplicità geometrica uguaglia la molteplicità algebrica: $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$.*

In questo caso lo spazio V si scompone in somma diretta degli autospazi: $V = \bigoplus_\lambda V_\lambda$.

Capitolo 5

Prodotti Scalari e Spazi Euclidei

5.1 Definizione di Prodotto Scalare

Lavorare con metriche come angoli e distanze richiede l'aggiunta di una struttura aggiuntiva allo spazio vettoriale.

Definizione 5.1 (Prodotto Scalare in $\mathbb{R}$)**.** Un prodotto scalare su uno spazio vettoriale reale V è una forma bilineare, simmetrica e definita positiva:

$$(\cdot,\cdot) : V \times V \to \mathbb{R} \tag{5.1}$$

- **Bilineare:** $(v_1, \lambda v_2 + \mu v_3) = \lambda(v_1, v_2) + \mu(v_1, v_3)$ (valido in entrambi gli argomenti grazie alla simmetria).
- **Simmetrico:** $(v_1, v_2) = (v_2, v_1)$.
- **Definito Positivo:** $(v, v) > 0$ per ogni $v \neq 0$, e $(v, v) = 0 \iff v = 0$.

Sui complessi $\mathbb{C}$, la proprietà di simmetria viene sostituita dalla **simmetria hermitiana** $(v_1, v_2) = \overline{(v_2, v_1)}$.

In $\mathbb{R}^n$, il prodotto scalare standard è definito dal prodotto riga per colonna: $v^T w = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

5.2 Matrici Ortogonali e Isometrie

Definizione 5.2 (Matrice Ortogonale)**.** Una matrice $Q \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ è detta **ortogonale** se vale la relazione:

$$Q^TQ = I_n \implies Q^T = Q^{-1} \tag{5.2}$$

L'insieme di queste matrici forma il gruppo $O(n)$.

Dal calcolo del determinante, ricaviamo:

$$\det(Q^TQ) = \det(Q^T)\det(Q) = \det(Q)^2 = \det(I_n) = 1 \implies \det(Q) = \pm 1 \tag{5.3}$$

Il sottogruppo delle matrici con determinante pari a $+1$ è detto $SO(n)$ (Special Orthogonal group) e rappresenta le rotazioni.

In contesti applicativi, come la modellazione dello scheletro nelle architetture per algoritmi di motion capture, queste matrici conservano le lunghezze dei vettori e gli angoli tra di essi. Un operatore $f \in \mathrm{End}(V)$ che preserva il prodotto scalare, cioè $(f(v), f(w)) = (v, w)$, è chiamato **isometria**.

5.3 Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt

Avere una base in cui i vettori sono reciprocamente ortogonali e di norma unitaria (Base Ortonormale) semplifica drammaticamente i calcoli.

Sia $v_1, \ldots, v_n$ una base di V. Il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt produce iterativamente una base ortonormale $u_1, \ldots, u_n$:

1. Si pone $w_1 = v_1$ e lo si normalizza:
$$u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} \quad \text{con } \|u_1\| = 1 \tag{5.4}$$

2. Per il vettore successivo, si sottrae la proiezione sul vettore precedentemente trovato per assicurare l'ortogonalità:
$$w_2 = v_2 - (v_2, u_1)u_1 \quad \Longrightarrow \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} \tag{5.5}$$

3. Generalizzando al passo $k+1$:
$$w_{k+1} = v_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (v_{k+1}, u_i)u_i \tag{5.6}$$

   E lo si normalizza.

I vettori ottenuti formano uno spazio in cui $(u_i, u_j) = 0$ per $i \neq j$ e $(u_i, u_i) = 1$. Inoltre, se $W \subseteq V$ è un sottospazio, si definisce il suo complemento ortogonale $W^\perp = \{v \in V \mid \forall w \in W, (v, w) = 0\}$. Risulta $V = W \oplus W^\perp$ e $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$.

Capitolo 6

Operatori Autoaggiunti e Teorema Spettrale

6.1 Matrici Simmetriche e Operatori Autoaggiunti

Un notevole risultato in algebra lineare lega la simmetria strutturale di una matrice alle sue proprietà di diagonalizzazione.

Definizione 6.1 (Operatore Autoaggiunto)**.** Sia $f \in \mathrm{End}(V)$ uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare interno. f si dice **autoaggiunto** se per ogni coppia di vettori $v, w \in V$ si verifica:

$$(v, f(w)) = (f(v), w) \tag{6.1}$$

[TESTO ILLEGGIBILE - VERIFICARE] nella sezione degli appunti dove si tratta l'estensione del prodotto nel passaggio da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$. In $\mathbb{R}$ con prodotto scalare standard, la matrice associata A rispetto a una base ortonormale risulta **simmetrica** ($A = A^T$). In $\mathbb{C}$ con prodotto hermitiano, la matrice associata risulta **hermitiana** ($\overline{A}^T = A$).

Analogamente al caso reale in cui si usano le matrici ortogonali, su $\mathbb{C}$ definiamo l'insieme delle matrici **Unitarie**:

$$U(n) = \{Q \in GL_n(\mathbb{C}) \mid \overline{Q}^T Q = Q\overline{Q}^T = I_n\} \tag{6.2}$$

6.2 Il Teorema Spettrale

Il **Teorema Spettrale** rappresenta uno dei teoremi cardine per la decomposizione matriciale, impiegato in un vasto raggio di metodologie ingegneristiche ed informatiche.

Teorema 6.1 (Teorema Spettrale)**.** *Se $f \in \mathrm{End}(V)$ è un operatore autoaggiunto rispetto a un prodotto scalare definito positivo (per $\mathbb{R}$) o hermitiano (per $\mathbb{C}$), allora:*

1. *Esiste una **base ortonormale** di V formata interamente da autovettori di f.*

2. Tutti gli autovalori di f sono reali.

Corollario 6.2 (Versione Matriciale Reale)**.** *Sia $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ simmetrica ($A^T = A$). Allora esiste una matrice ortogonale $P \in O(n)$ e una matrice diagonale $D \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ tali che:*

$$A = PDP^{-1} \quad (\textit{dove } P^{-1} = P^T) \tag{6.3}$$

Corollario 6.3 (Versione Matriciale Complessa)**.** *Sia $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ hermitiana ($\overline{A}^T = A$). Allora esiste una matrice unitaria $P \in U(n)$ e una diagonale $D \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ tali che $A = PDP^{-1}$.*

Il teorema spettrale assicura che matrici che descrivono forme quadratiche o metriche spaziali possono sempre essere portate in forma diagonale attraverso una trasformazione di coordinate rigidamente controllata (rotazione geometrica). Se W è un sottospazio invariante rispetto all'operatore autoaggiunto f (cioè $\forall w \in W, f(w) \in W$), allora anche il suo complemento ortogonale $W^\perp$ è invariante.

Capitolo 7

Applicazioni Speciali

7.1 Interpolazione Polinomiale (Matrice di Vandermonde)

Dato un set di punti nel piano cartesiano $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ con x_i distinti, l'obiettivo dell'interpolazione è trovare un polinomio $P(x)$ di grado $\leq n-1$ che passi per tutti questi punti, tale che $P(x_i) = y_i$.

[SPAZIO PER GRAFICO DELL'INTERPOLAZIONE - VEDI DIDASCALIA]

Figura 7.1: Interpolazione di una serie di punti campione tramite una funzione polinomiale continua.

Sia $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$. Sostituendo ogni coppia (x_i, y_i), otteniamo un sistema lineare le cui incognite sono i coefficienti a_i. La matrice associata è la **Matrice di Vandermonde** $V(x_1, \ldots, x_n)$:

$$V(x_1, \ldots, x_n) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \ldots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \tag{7.1}$$

Il determinante di tale matrice si dimostra essere:

$$\det(V(x_1, \ldots, x_n)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \tag{7.2}$$

Poiché i punti x_i sono stati scelti distinti tra loro, le differenze $(x_j - x_i)$ non sono mai nulle, garantendo che il determinante sia non nullo. Pertanto, la matrice è sempre

invertibile, dimostrando che il polinomio interpolatore esiste ed è unico. Questo approccio è la spina dorsale di numerosi algoritmi di approssimazione e curve di fitting numerico in Computer Science.

7.2 Autovalori Complessi per Matrici Reali

Se $A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ ammette autovalori complessi, questi compaiono in coppie coniugate. Sia $\lambda = \rho e^{i\theta}$ un autovalore complesso di A e sia $v \in \mathbb{C}^n$ il corrispondente autovettore.

Essendo la matrice A formata da coefficienti reali, il coniugato dell'autovettore, $\overline{v}$, è anch'esso autovettore e risulta associato all'autovalore coniugato $\overline{\lambda}$:

$$A\overline{v} = \overline{\lambda}\overline{v} \tag{7.3}$$

Possiamo estrarre informazioni *reali* prendendo la parte reale e immaginaria dei vettori: $w_1 = \frac{v+\overline{v}}{2}$ e $w_2 = \frac{v-\overline{v}}{2i}$. Questi due vettori reali descrivono un sottospazio bidimensionale su $\mathbb{R}$ invariante per la matrice A. L'azione di A su questo sottospazio corrisponde, a meno di riscalamenti (fattore ρ), a una rotazione geometrica di angolo θ (evidenziata dai termini in $\cos\theta$ e $\sin\theta$).

Questo spiega matematicamente il legame intimo tra l'apparizione di spettri complessi e comportamenti oscillatori o di rotazione in dinamica dei sistemi e robotica applicata.